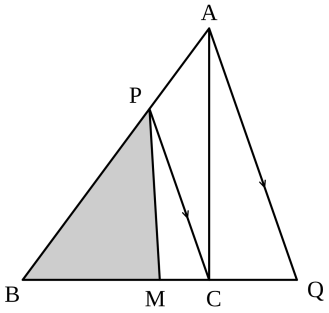
중2-2 누적테스트 중 15회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$이므로 $\triangle APC = \triangle QPC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$ 위의 한 점 P와 $\overline{BC}$ 위의 한 점 M에 대하여 $\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$, $\overline{BM} = \overline{QM}$이 되도록 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점 Q를 잡는다. $\triangle ABC = 24\text{cm}^2$일 때, $\triangle PBM$의 넓이는?



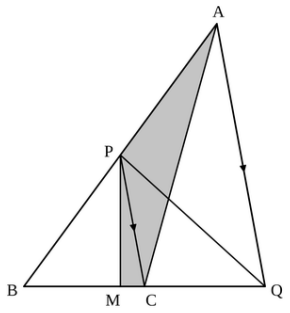
① 12cm^2 ② 13cm^2 ③ 14cm^2 ④ 15cm^2 ⑤ 16cm^2

1. $\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$이므로 $\triangle PCA = \triangle PCQ$
2. $\triangle PBQ = \triangle PBC + \triangle PCQ = \triangle PBC + \triangle PCA = \triangle ABC$
3. $\triangle PBQ = 24\text{cm}^2$
4. $\overline{BM} = \overline{QM}$이므로 $\triangle PBM = \frac{1}{2} \times 24 = 12\text{cm}^2$

답 ①

2 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\triangle PBQ = \triangle ABC$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 변 AB 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$이고, $\overline{BM} : \overline{QM} = 2 : 3$이다. $\triangle PBM = 14\text{cm}^2$일 때, $\square APMC$의 넓이는?



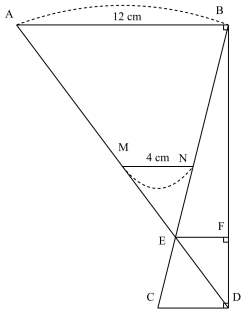
① 17cm^2 ② 18cm^2 ③ 19cm^2 ④ 20cm^2 ⑤ 21cm^2

1. $\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$이므로 $\triangle PCA = \triangle PCQ$, 따라서 $\triangle PBQ = \triangle ABC$
2. $\overline{BM} : \overline{MQ} = 2 : 3$이므로 $\triangle PBQ = 14 \times \frac{5}{2} = 35$
3. $\triangle ABC = 35\text{cm}^2$
4. $\square APMC = 35 - 14 = 21\text{cm}^2$

답 ⑤

3 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\overline{MN}=\frac{1}{2}(\overline{AB}-\overline{CD})$, $\overline{EF}=\frac{ab}{a+b}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

$\overline{AB}$, $\overline{EF}$, $\overline{CD}$는 각각 $\overline{BD}$와 수직이고 점 E는 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 교점이다. M, N은 각각 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$의 중점이고 $\overline{AB}=12\text{cm}$, $\overline{MN}=4\text{cm}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



① $\frac{3}{2}\text{cm}$ ② 2cm ③ $\frac{5}{2}\text{cm}$ ④ 3cm ⑤ $\frac{7}{2}\text{cm}$

1. $\overline{AB}\parallel\overline{CD}$이고 M, N은 두 대각선의 중점
2. $\overline{MN}=\frac{1}{2}(\overline{AB}-\overline{CD})$이므로 $4=\frac{1}{2}(12-\overline{CD})$, $\overline{CD}=4$
3. $\overline{AE}:\overline{ED}=\overline{AB}:\overline{CD}=3:1$
4. $\overline{EF}=\overline{AB}\times\frac{1}{4}=3\text{cm}$

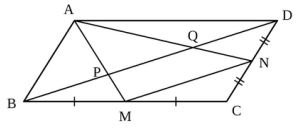
답 ④

4 삼각형의 무게중심과 넓이 · P, Q는 $\triangle ABC$, $\triangle ACD$의 무게중심 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 (1) 6cm (2) 24cm^2**

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 두 변 BC, DC의 중점을 각각 M, N이라 하고, 대각선 BD와 $\overline{AM}$, $\overline{AN}$의 교점을 각각 P, Q라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\overline{BD}=18\text{cm}$일 때, $\overline{PQ}$의 길이를 구하시오.

(2) $\triangle NMC$의 넓이가 8cm^2일 때, $\triangle AMN$의 넓이를 구하시오.



1. (1) 대각선 AC를 그으면 P, Q는 $\triangle ABC$, $\triangle ACD$의 무게중심

2. $\overline{BP}=\overline{PQ}=\overline{QD}$이므로 $\overline{PQ}=\dfrac{18}{3}=6\text{cm}$

3. (2) $\triangle NMC=\dfrac{1}{8}\square ABCD$이므로 $\square ABCD=64$

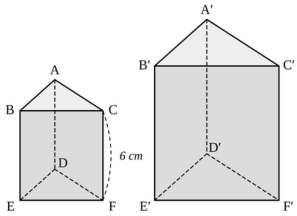
4. $\triangle ABM=\triangle ADN=\dfrac{1}{4}\times 64=16$

5. $\triangle AMN=64-16-16-8=24\text{cm}^2$

답 (1) 6cm (2) 24cm^2

5 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 넓이비 4 : 9 → 닮음비 2 : 3 → 부피비 8 : 27 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 두 삼각기둥은 서로 닮은 도형이고 $\triangle ABC$와 $\triangle A'B'C'$이 서로 대응하는 면이다. $\triangle ABC$의 넓이와 $\triangle A'B'C'$의 넓이의 비가 4 : 9이고 $\triangle ABC$가 8cm^2일 때, 큰 삼각기둥의 부피는?



① 96cm^3 ② 108cm^3 ③ 120cm^3 ④ 144cm^3 ⑤ 162cm^3

1. 닮음비는 2 : 3, 부피비는 8 : 27

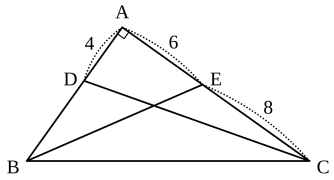
2. 작은 삼각기둥의 부피 $=8\times 6=48\text{cm}^3$

3. 큰 삼각기둥의 부피 $=48\times\dfrac{27}{8}=162\text{cm}^3$

답 ⑤

6 피타고라스 정리와 그 확인 · 공통 변 $\overline{AB}$를 소거 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} = 4$, $\overline{AE} = 6$, $\overline{EC} = 8$일 때, $\overline{BC}^2 - \overline{BE}^2$의 값은?



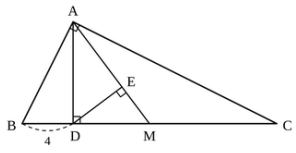
① 160 ② 170 ③ 180 ④ 190 ⑤ 200

1. $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + 14^2$
2. $\overline{BE}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AE}^2 = \overline{AB}^2 + 6^2$
3. $\overline{BC}^2 - \overline{BE}^2 = 196 - 36 = 160$

답 ①

7 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\overline{AD}^2 = \overline{BD} \times \overline{DC}$, $\overline{AM} = \overline{BM}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

그림과 같은 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이다. 점 D는 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발이고 점 E는 점 D에서 $\overline{AM}$에 내린 수선의 발이다. $\overline{BD} = 4$이고 $\overline{AC}^2 - \overline{CD}^2 = 64$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?



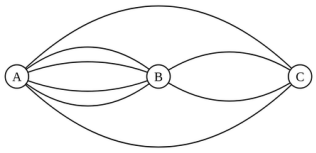
① 3.6 ② 4.2 ③ 4.8 ④ 5.6 ⑤ 6.4

1. $\overline{AD}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{CD}^2 = 64$이므로 $\overline{AD} = 8$
2. $\overline{AD}^2 = \overline{BD} \times \overline{DC}$에서 $\overline{DC} = 16$, $\overline{BC} = 20$
3. $\overline{AM} = \overline{BM} = 10$, $\overline{DM} = 10 - 4 = 6$
4. $\triangle ADM$에서 $\overline{DE} = \dfrac{8 \times 6}{10} = 4.8$

답 ③

8 경우의 수 · 갈 때 경로에 따라 돌아오는 경로 수가 달라짐 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 A 지점에서 B 지점으로 가는 길이 4가지, B 지점에서 C 지점으로 가는 길이 2가지, A 지점에서 B 지점을 거치지 않고 C 지점으로 가는 길이 2가지 일 때, A 지점에서 출발하여 C 지점으로 도착한 후 다시 A 지점으로 돌아오는 경우의 수를 구하면? (단, 한 번 지난 길은 다시 지나지 않는다.)



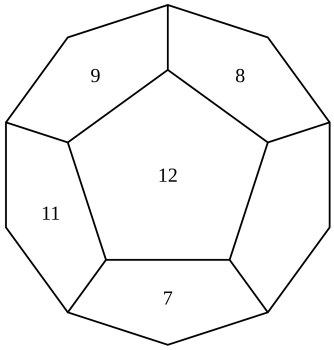
① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

1. 갈 때 B를 거침($4 \times 2 = 8$): 올 때 직접 2 + B 경유 $1 \times 3 = 3 \longrightarrow 5$
2. 갈 때 직접(2): 올 때 직접 1 + B 경유 $2 \times 4 = 8 \longrightarrow 9$
3. $8 \times 5 + 2 \times 9 = 40 + 18 = 58$

답 ⑤

9 경우의 수 · 조건에 맞는 눈을 직접 세기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) 예) 윗면에 6의 약수의 눈이 나오는 사건, 윗면에 소수의 눈이 나오는 사건 (2) 6의 약수는 1, 2, 3, 6이므로 4가지, 12 이하의 소수는 2, 3, 5, 7, 11이므로 5가지**

1부터 12까지의 수가 각각 적힌 정십이면체 주사위를 한 번 던질 때, 윗면에 나오는 수에 대하여 물음에 답하시오.
(1) 일어날 수 있는 사건 2가지를 쓰시오.
(2) (1)의 사건에 대한 경우의 수를 각각 구하시오.



1. (1) 예: 6의 약수의 눈이 나오는 사건, 소수의 눈이 나오는 사건
2. (2) 6의 약수: 1, 2, 3, 6 $\longrightarrow$ 4가지
3. 12 이하의 소수: 2, 3, 5, 7, 11 $\longrightarrow$ 5가지

답 (1) 예) 윗면에 6의 약수의 눈이 나오는 사건, 윗면에 소수의 눈이 나오는 사건 (2) 6의 약수는 1, 2, 3, 6이므로 4가지, 12 이하의 소수는 2, 3, 5, 7, 11이므로 5가지

10 경우의 수 · 첫 번째 눈 a로 나누어 세기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 15가지**

주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째 던진 주사위에서 나온 눈의 수의 3배와 두 번째 던진 주사위에서 나온 눈의 수의 합이 16 이상일 경우의 수를 구하시오.

1. $3a+b \geq 16$에서 $a=6$: b는 6가지
2. $a=5$: $b \geq 1$이므로 6가지
3. $a=4$: $b \geq 4$이므로 3가지, $a \leq 3$: 없음
4. $6+6+3=15$가지

답 15가지

11 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · 1−(모두 새 건전지일 확률) · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

조암이는 실수로 서랍에 새 건전지 4개와 사용한 건전지 4개를 함께 넣었다. 서랍에서 3개의 건전지를 동시에 꺼낼 때, 적어도 한 개는 사용한 건전지가 나올 확률을 구하면? (단, 건전지는 모두 크기와 모양, 디자인이 같다.)

① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{9}{14}$ ④ $\frac{11}{14}$ ⑤ $\frac{13}{14}$

1. 전체: 8개 중 3개 $= \frac{8\times7\times6}{6} = 56$
2. 모두 새 건전지: 4개 중 3개 $= 4$
3. 구하는 확률 $= 1-\frac{4}{56} = \frac{13}{14}$

답 ⑤

12 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · $\frac{1}{2}=\frac{2}{a}\neq\frac{b}{6}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

1부터 6까지 적혀있는 한 개의 주사위를 두 번 던져서 처음 나온 눈의 수를 a, 나중에 나온 눈의 수를 b라고 할 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=b \\ 2x+ay=6 \end{cases}$의 해가 없을 확률은?

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{5}{36}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

1. 해가 없으려면 $\frac{1}{2}=\frac{2}{a}\neq\frac{b}{6}$

2. $a=4$이고 $b\neq 3$

3. $(4,b)$: $b=1,2,4,5,6$의 5가지

4. 확률 $=\frac{5}{36}$

답 ④

13 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · 1−(두 사람 모두 약속을 지킬 확률) · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

A, B 두 사람이 어느 영화관에서 만나기로 하였다. A와 B가 약속을 지킬 확률이 각각 $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{6}$라 할 때, 두 사람이 영화관에서 만나지 않게 될 확률은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ (보기 없음) ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 두 사람이 만날 확률 $=\frac{4}{5}\times\frac{5}{6}=\frac{2}{3}$

2. 만나지 않는 것은 만나는 사건의 여사건

3. 만나지 않을 확률 $=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$

답 ①

14 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · $0 \le p \le 1$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 고르면?

① 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다. ② 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다. ③ 어떤 사건 A가 일어날 확률을 P라고 하면
$0 < P < 1$이다. ④ 사건 A가 일어날 확률과
사건 A가 일어나지 않을 확률의 합은 1이다. ⑤ 사건 A가 일어날 확률을 P라고 하면
사건 A가 일어나지 않을 확률은 $1 - P$이다.

1. 어떤 사건의 확률 p는 $0 \le p \le 1$이다
2. 반드시 일어나면 1, 절대 일어나지 않으면 0이므로 ①, ②, ④, ⑤는 옳다
3. $0 < P < 1$이 아니므로 ③이 옳지 않다

답 ③

15 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · 1−(둘 다 못 맞힐 확률) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

A와 B가 화살을 쏘아 과녁을 맞힐 확률은 각각 $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$이다. 두 사람이 화살을 하나씩 쏠 때, 적어도 한 명은 과녁을 맞힐 확률은?
① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{13}{15}$

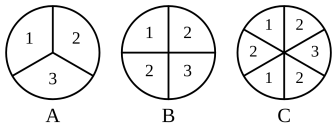
1. 둘 다 못 맞힐 확률 $= \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$
2. '적어도 한 명이 맞힘'은 '둘 다 못 맞힘'의 여사건
3. 적어도 한 명이 맞힐 확률 $= 1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{15}$

답 ⑤

16 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 수 별로 세 원판의 확률을 곱해 더하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 $\frac{1}{8}$

그림과 같이 각각 3등분, 4등분, 6등분한 세 원판 A, B, C가 있다. 이 원판을 한 번씩 돌릴 때, 바늘이 가리키는 수가 모두 같을 확률을 구하시오. (단, 바늘이 경계선을 가리키는 경우는 생각하지 않는다.)



1. A: 1, 2, 3 각각 $\frac{1}{3}$
2. B: 1은 $\frac{1}{4}$, 2는 $\frac{2}{4}$, 3은 $\frac{1}{4}$ / C: 1은 $\frac{2}{6}$, 2는 $\frac{3}{6}$, 3은 $\frac{1}{6}$
3. $\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{6}+\frac{2}{4}\cdot\frac{3}{6}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{3}\times\frac{9}{24}$
4. $=\frac{1}{8}$

답 $\frac{1}{8}$

17 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · (A만) + (B만) · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 ⑤

지수가 문제 A를 맞힐 확률이 $\frac{2}{5}$, 문제 B를 맞힐 확률이 $\frac{3}{7}$일 때, 지수가 A와 B 두 문제 중에서 한 문제만 맞힐 확률은?

① $\frac{8}{35}$ ② $\frac{9}{35}$ ③ $\frac{11}{35}$ ④ $\frac{14}{35}$ ⑤ $\frac{17}{35}$

1. A만 맞힐 확률 $=\frac{2}{5}\times\frac{4}{7}=\frac{8}{35}$
2. B만 맞힐 확률 $=\frac{3}{5}\times\frac{3}{7}=\frac{9}{35}$
3. $\frac{8}{35}+\frac{9}{35}=\frac{17}{35}$

답 ⑤

18 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 1−(같은 색일 확률) · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

주머니 안에 모양과 크기가 같은 흰 공 2개, 파란 공 5개, 빨간 공 3개가 들어 있다. 이 주머니에서 공을 한 개씩 연속하여 두 번 꺼낼 때, 두 공이 서로 다른 색일 확률은? (단, 처음 꺼낸 공을 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{7}{25}$ ② $\frac{14}{45}$ ③ $\frac{11}{20}$ ④ $\frac{31}{45}$ ⑤ $\frac{18}{25}$

1. 같은 색: $\dfrac{2\times1+5\times4+3\times2}{10\times9}=\dfrac{28}{90}=\dfrac{14}{45}$

2. '다른 색'은 '같은 색'의 여사건

3. 다른 색일 확률 $=1-\dfrac{14}{45}=\dfrac{31}{45}$

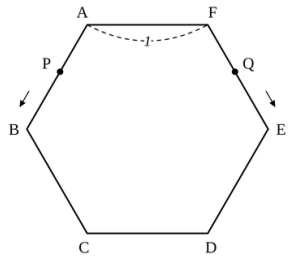
답 ④

19 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 6칸마다 제자리, 합·곱을 6으로 나눈 나머지 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) $\frac{11}{64}$ (2) $\frac{5}{32}$**

한 변의 길이가 1인 정육각형 $ABCDEF$의 꼭짓점 A에서 출발하여 변을 따라 다른 꼭짓점으로 이동하는 점 P와 꼭짓점 F에서 출발하여 변을 따라 다른 꼭짓점으로 이동하는 점 Q가 있다. 1에서 8까지의 자연수가 적힌 정팔면체 모양의 주사위 한 개를 두 번 던져서 나온 눈의 수의 합만큼 점 P를 시계 반대 방향으로 이동시키고 나온 눈의 수의 곱만큼 점 Q를 시계 방향으로 이동시킨다고 할 때, 물음에 답하시오. (예를 들어 첫 번째 나온 눈의 수와 두 번째 나온 눈의 수가 모두 1이면 두 눈의 수의 합이 2이고 곱이 1이므로 점 P는 꼭짓점 C까지 이동하고 점 Q는 꼭짓점 E까지 이동한다.)

(1) 점 P가 꼭짓점 E까지 이동하게 될 확률을 구하시오.

(2) 두 점 P와 Q가 모두 꼭짓점 D까지 이동하게 될 확률을 구하시오.



1. 전체 경우의 수 $8\times8=64$

2. (1) P가 E: 합이 4, 10, 16 ⟶ $3+7+1=11$가지, $\dfrac{11}{64}$

3. (2) P가 D: 합이 3, 9, 15 / Q가 D: 곱을 6으로 나눈 나머지 2

4. 합 3: $(1,2)$, $(2,1)$ / 합 15: $(7,8)$, $(8,7)$ 모두 만족

5. 합 9: $(1,8)$, $(2,7)$, $(4,5)$와 순서를 바꾼 것 ⟶ 6가지

6. $\dfrac{2+2+6}{64}=\dfrac{5}{32}$

답 (1) $\frac{11}{64}$ (2) $\frac{5}{32}$

20 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 5를 반드시 포함, 나머지 두 수의 합을 3으로 나눈 나머지 1 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

1부터 9까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택할 때, 선택된 세 개의 수의 곱이 5의 배수이고 합은 3의 배수일 확률은?

① $\frac{2}{21}$ ② $\frac{9}{84}$ ③ $\frac{5}{42}$ ④ $\frac{11}{84}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

1. 전체: $\frac{9\times 8\times 7}{6}=84$

2. 곱이 5의 배수 $\longrightarrow$ 5 포함, 나머지 두 수의 합 $\equiv 1 \pmod 3$

3. 나머지 0: $3,6,9$ / 1: $1,4,7$ / 2: $2,8$ $\longrightarrow$ $3\times 3+1=10$

4. 확률 $=\frac{10}{84}=\frac{5}{42}$

답 ③